

Steg 4: Cloudflare Tunnel & Zero Trust

För att komma åt ditt homelab externt på ett säkert sätt använder vi **Cloudflare Tunnel**. Detta innebär att din server skapar en utgående, krypterad anslutning till Cloudflares nätverk.

Fördelar:

- Du behöver **inte** öppna några portar (port forwarding) i din router.
- Du behöver **inte** konfigurera DDNS (Dynamic DNS) för att hantera om din IP-adress hemma ändras.
- All trafik skyddas av Cloudflares brandvägg och Zero Trust-autentisering.

Förutsättningar

- En egen domän (t.ex. `mindomän.se`).
- Domänen måste vara ansluten till ett gratis Cloudflare-konto (Cloudflare hanterar DNS för domänen).

1. Skapa en Tunnel i Cloudflare

1. Logga in på [Cloudflare Zero Trust-panelen](#).
2. Gå till **Networks** -> **Tunnels**.
3. Klicka på **Create a tunnel**.
4. Välj **Cloudflared** som connector type och klicka Next.
5. Döp tunneln till t.ex. `proxmox-home` och spara.
6. Du får nu upp installationsinstruktioner. Välj fliken **Debian** och kopiera kommandot som visas. Det innehåller din unika tunnel-token (en lång sträng som börjar med `eyJ...`).
7. **Spara din token i filen `TOKENS.md` lokalt på din dator.**

2. Skapa LXC-containern för Cloudflared (CT 101)

Nu ska vi skapa en dedikerad container på Proxmox som enbart kör tunnel-mjukvaran.

Varför en egen container? Genom att isolera tunneln från andra tjänster kan vi starta om Home Assistant eller Frigate utan att hela nätverksanslutningen går ner. Om cloudflared kraschar påverkar det inte dina videoinspelningar.

1. I Proxmox, klicka på "Create CT" (Create Container) uppe till höger.
2. **General:**
 - ID: 101
 - Hostname: cloudflared
 - Avböcka "Unprivileged container" (krävs ibland för nätverkstunnlar, men testa med iverböckad först om du vill).
 - Ange ett lösenord.
3. **Template:** Välj en Debian ¹²/₁₃ Standard-mall. (Om du saknar mallar, gå till local (nodnamn) -> CT Templates -> Templates och ladda ner Debian).
4. **Disks:** 2 GB räcker gott.
5. **CPU:** 1 core.
6. **Memory:** 256 MB RAM, 0 MB Swap.
7. **Network:** Välj DHCP (vi reserverar IP i routern senare) eller ange en statisk IP.
8. Slutför och starta containern.

3. Installera mjukvaran

1. Öppna Console för CT 101 i Proxmox.
2. Logga in med root och ditt lösenord.
3. Klistra in kommandot du kopierade från Cloudflare i steg 1. Det ser ungefär ut så här:

```
curl -L --output cloudflared.deb https://github.com/cloudflare/cloudfl
```

4. Gå tillbaka till Cloudflare-dashboarden. Längst ner på sidan bör det nu stå att en connector är ansluten. Klicka Next.

4. Konfigurera Public Hostname (Catch-all till NPM)

I nästa steg ska vi sätta upp Nginx Proxy Manager (NPM). För att koppla ihop tunneln med NPM skapar vi en enda "catch-all" regel i tunneln.

1. I fliken **Public Hostnames** i Cloudflare-tunneln, klicka på **Add a public hostname**.

2. **Subdomain:** Skriv `*` (en asterisk, vilket betyder wildcard).
3. **Domain:** Välj din domän i rullgardinsmenyn.
4. **Service Type:** Välj `HTTP`.
5. **URL:** Ange IP-adressen som NPM-containern kommer att få (t.ex. `192.168.1.102`) följt av port `80`.
 - Exempel: `192.168.1.102:80`
6. Klicka Save.

Nu kommer ALL trafik till `*.mindomän.se` att skickas genom tunneln till NPM. Det är sedan NPM:s jobb att dirigera trafiken till rätt tjänst (Home Assistant, Frigate, etc) baserat på vilken subdomän besökaren angav.

5. Konfigurera Zero Trust Access (OTP)

Vi vill att Home Assistant ska vara öppen (den har egen inloggning), men admin-gränssnitt som Frigate och NPM ska skyddas av en PIN-kod som skickas till din e-post.

1. I Cloudflare Zero Trust, gå till **Access** -> **Applications** och klicka **Add an application**.
2. Välj **Self-hosted**.
3. **Application name:** T.ex. "Frigate NVR".
4. **Subdomain:** `frigate`
5. **Domain:** Din domän.
6. Klicka Next.
7. Skapa en policy:
 - **Policy name:** "Allow My Email"
 - **Action:** Allow
 - Under **Include**, välj "Emails" och skriv in din e-postadress.
8. Spara. Upprepa processen för subdomänen `npm`.

När du surfar till `frigate.mindomän.se` kommer Cloudflare nu att kräva din e-postadress och skicka en engångskod innan du släpps fram till ditt nätverk.

Verifiering

1. I Cloudflare-dashboarden under Tunnels, ska din tunnel stå som "Healthy" (grön).

2. Om du går till DNS -> Records i Cloudflare, ska du se att Cloudflare automatiskt skapat en CNAME-post för * som pekar på din tunnel.

Vanliga problem

Problem	Lösning
Tunneln står som "Down" i Cloudflare	Logga in i containern (CT 101) och kör <code>systemctl status cloudflared</code> . Kolla om den har nätverksåtkomst.
Jag får "Bad Gateway" (502) när jag surfar	Det är normalt just nu! Tunneln försöker prata med NPM, men vi har inte installerat NPM ännu. Gå vidare till nästa steg.
Cloudflare Access-mejlet kommer inte fram	Kolla skräpposten. Dubbelkolla att du skrev din egen e-postadress korrekt i policyn.